

우크라이나 전선 전자전(EW) 및 FPV 드론 기술 진화 분석

러시아 Boomerang FPV 드론 사례를 통한 다층 재밍 무력화 메커니즘 및 차세대 무인 체계 시사점

분석 출처: Serhii "Flash" Beskrestnov (EW Specialist)

대상 기종: 러시아 개량형 Boomerang FPV 드론

발행일: 2026년 7월

Executive Summary (요약)

우크라이나의 전자전(EW) 전문가 Serhii "Flash" Beskrestnov가 포획·분석한 러시아의 개량형 **Boomerang FPV 드론**은 최근 전선에서 전자적 대항책(ECCM)과 자율 비행 기술이 어떻게 결합하여 기존 방어 체계를 무력화하고 있는지를 명확히 보여줍니다. 단일 방어 대책으로 완벽히 저지하기 힘든 다층적 복합 기술이 적용되었으며, 주요 진화 요소는 다음과 같습니다:

- 고속 주파수 도약(FHSS):** 고정 채널 차단 방식의 협대역 재머를 무력화.
- 6.0~7.2 GHz 비표준 광대역 활용:** 기존 6GHz 이하 야전 탐지 장비의 감지 범위를 우회.
- 종말 단계 광학 자율 추적(Visual Tracker):** 최종 돌입 시 통신 차단에도 온보드 자율 타격 수행.

1. 분석 개요 및 핵심 배경

최근 우크라이나 전선에서는 기존 RF 재밍(RF Jamming)과 단순 탐지기로 드론 공격을 방어하던 시대를 넘어, 드론 설계 자체에 **복합적 다층 생존성(Layered Survivability)**이 통합되는 양상이 가속화되고 있습니다. 러시아의 Boomerang FPV 드론은 단일 기술의 도약에 의존하기보다, "단 하나라도 작동하면 임무를 완수한다"는 시스템 구조적 설계를 채택하고 있습니다.

구분	기존 FPV 드론 특성	신형 Boomerang 개량형 특성	위협 및 방어 여파
조종 링크	고정 단일 주파수 채널	고속 주파수 도약 (FHSS)	특정 대역 재머로 타격 불가
영상 대역	5.8 GHz 표준 아날로그 대역	6.0 ~ 7.2 GHz 비표준 대역	기존 야전 탐지기 감지 영역 이탈
종말 유도	100% 수동 조종 (FPV 피드 의존)	온보드 광학 자율 추적 (Optical Tracker)	종말 3~5초 전 재밍되어도 타격 성공
생산 방식	실험실/소규모 튜닝 개조	양산화 패키지 (#MassProduction)	2024말~2025초 실전 대량 공급 시작

2. Boomerang FPV 드론의 3대 기술 혁신 요소

가. 조종 링크의 고속 주파수 도약 (FHSS)

기존 드론 제어 방식은 광역 재밍이나 협대역 재밍에 취약했습니다. Boomerang FPV에 적용된 FHSS 제어 기술은 대역폭 내에서 신호 채널을 지속적으로 변경하여, 특정 주파수를 지속 차단하는 협대역 재머의 출력을 무의미하게 만듭니다. 이를 차단하려면 전체 넓은 스펙트럼에 걸쳐 강력한 재밍 전력을 투사해야 하지만, 이는 야전 이동형 EW 장비의 전력 한계를 초과하게 만듭니다.

나. 6.0 ~ 7.2 GHz 비표준 고주파수 및 특수 안테나

야전에 보급된 대부분의 드론 탐지 장비는 5.8GHz 이하의 주파수 대역을 감시하도록 설계되었습니다. Boomerang FPV는 **6.0GHz 이상(6.0 ~ 7.2GHz)**의 비표준 대역 영상 송신기를 채택하고, 노치(Notch) 튜닝 및 RHCP(우회전 원형 편파) 안테나 기판을 장착했습니다. 이로 인해 탐지 장비는 드론이 이미 접근했음에도 조기 경보를 발생시키지 못합니다.

다. 종말 단계 광학 자율 추적 (Automatic Terminal Guidance)

드론 표적을 조종사가 발견하고 락온(Lock-on)하면, 비행 마지막 단계(Terminal Phase)에서는 온보드 광학 추적기(AI Visual Tracker)가 제어권을 이양받습니다. 이 시점에서는 통신 재밍이나 영상 송신 차단이 발생하더라도 드론 내부 알고리즘이 표적의 시각 정보를 유지하며 끝까지 돌입하므로, 종말 방어선이 무너집니다.

3. 포획 드론 구성품 및 실물 상세 분석

아래 사진들은 우크라이나 군에 의해 포획·회수된 Boomerang FPV 드론의 주요 실물 부품 및 분석 데이터입니다.

The drone is leaving the detector behind

Ukraine's EW specialist Serhii "Flash" Bakrestrom has published details of a recovered Russian Boomerang FPV that illustrate where the radio-electronic contest is moving.

The control link reportedly uses rapid frequency hopping. Its video transmitter operates in a non-standard band above 6 GHz—not 5 MHz—and the drone carries automatic target lock for the terminal approach.

None of those features is revolutionary alone. Their combination is.

Frequency hopping forces the jammer to cover more spectrum or follow a signal that does not remain on one channel. Moving the video above 6 GHz places it outside the coverage of many field detectors built around the frequency bands that were common when they were purchased. Automatic terminal guidance then protects the last seconds of flight: once the operator marks the target, the onboard optical tracker can continue even if control or video is disrupted.

That is not a fully autonomous hunter. The operator still searches, identifies and designates the target. The automation takes over the part of the mission where an FPV is most vulnerable to jamming and where a brief loss of picture would previously have saved the target.

The important point is therefore architectural. Russia is not trying to build one perfectly "EW-proof" drone. It is reducing the number of places where one defensive measure can break the mission.

A detector limited to 6 GHz may never warn the position. A narrow-band jammer may struggle with the hopping control channel. A successful late disruption may arrive after the visual tracker has already taken over. Each defensive layer can still work, but the margins between them are shrinking.

Boomerang is no longer a rare laboratory object. Its manufacturer expanded production after 2022, and Russian reporting says target-lock variants entered production between late 2024 and early 2025. The share carrying this complete package remains unknown, but the danger is [#RussiaProduction](#) of an integrated adaptation.

For [#ElectronicWarfare](#), detector and jammer specifications cannot remain fixed while the threat spectrum moves. Upgrade paths, wide-band front ends, rapid software updates and independent field testing are becoming operational requirements rather than procurement luxuries.

For [#DroneWarfare](#), the terminal phase is increasingly becoming a handover from radio control to onboard perception.

The next FPV may not defeat the jammer; it may simply need the jammer to arrive a few seconds too late.

[그림 1] Serhii "Flash" 분석 보고 전문

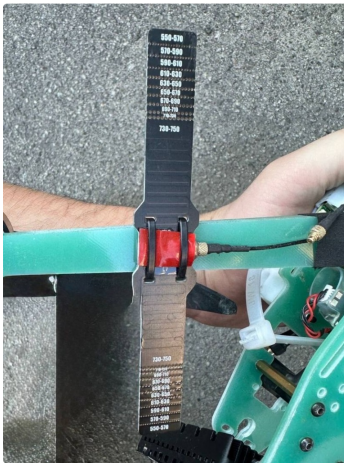
러시아 Boomerang FPV 드론의 주파수 도약, 6GHz+ 대역 영상 송신 및 표적 고정 메커니즘을 상세 분석한 기술 보고서.



[그림 2] 회수된 Boomerang FPV 드론 기체

기체 구조 4축 쿼드콥터 프레임 및 제어 모듈

견고한 복합소재 프레임과 방열판을 탑재한 상부 제어부. 야전 임무 유지를 위한 방열 및 경량화 구조 적용.



[그림 3] 주파수 대역별 튜닝 안테나 모듈

대역 측정 550 MHz ~ 750 MHz 구간 정밀 노치

주파수 대역별 세부 채널(550-570 ~ 730-750MHz)을 가변 선택/조절할 수 있도록 인쇄된 다이폴 기반 안테나 기판.



[그림 4] 6...7.2 GHz RHCP 원형 편파 안테나

초고주파 6 ~ 7.2 GHz RHCP 수신기

원형 다이폴 패턴 설계로 6.0~7.2GHz 초고주파 대역 영상 신호를 효율적으로 송수신하는 특수 편파 안테나.

4. EW 및 C-UAS(대드론) 방어 체계 시사점

1) 방어 마진(Safety Margin)의 급격한 축소

기존 드론 방어는 드론 접근 감지 후 10~20초 전 재밍을 가해 방어하는 구조였습니다. 그러나 Boomerang 개량형은 "재머를 완전히 이길 필요 없이, 재머 작동을 단 몇 초만 지연시키면 된다"는 개념을 입증합니다. visual tracker가 구동된 후에는 재밍이 적용되어도 이미 타격 궤적에 진입한 상태입니다.

2) 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 및 광대역 EW 전면 도입 필요성

하드웨어 전력에 의존하는 고정 주파수 재머는 신속히 도태되고 있습니다. 필드에서 실시간 소프트웨어 업데이트가 가능하고, 6GHz 이상의 광대역 전송 영역을 실시간 스캐닝·재밍할 수 있는 SDR 기반 EW 체계 구축이 필수가 되었습니다.

3) 대량 생산(#MassProduction)에 따른 위협 본격화

2024년 말부터 2025년 초 사이 표적 고정형 변종의 양산화 체계가 확립됨에 따라, 이러한 통합 패키지 드론이 전선 전반에 대량 투입되고 있어 방어군의 부담이 크게 가중되고 있습니다.

5. 결론 및 정책·군사적 제언

Boomerang FPV 드론의 사례는 드론 차단 전략이 단일 RF 재머 중심에서 **복합 다층 방어 체계(소프트킬 + 하드킬 + 광학 교란)**로 신속히 전환되어야 함을 강력히 경고합니다. 무선 제어 시대에서 온보드 자율 인지(Onboard Perception) 시대로 넘어가는 종말 유도 패러다임 변화에 대비한 기술개발 및 군사 정책 수립이 시급합니다.